



Fundamentos del aprendizaje automático

(Machine learning)

Joaquín Luque

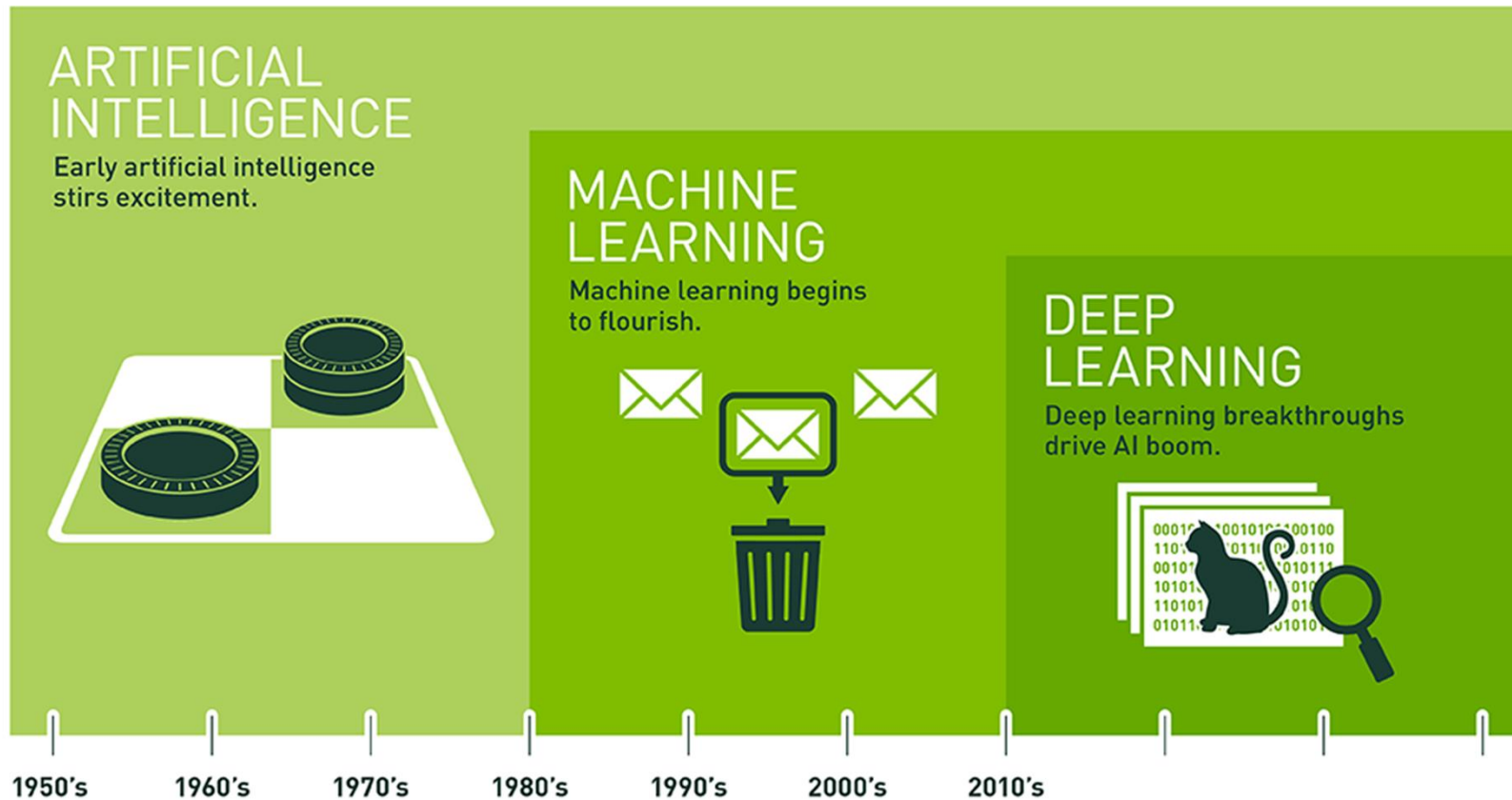
Contenido

1. Introducción
2. Regresión
 - a) Regresión univariable
 - b) Regresión multivariable
3. Clasificación
 - a) Regresión logística
 - b) Máquinas de vectores soporte (SVM)
 - Forma dual de la optimización (regresión y SVM)
 - c) Funciones Kernel
 - d) Clasificación multiclase
4. Segmentación
5. Reducción de dimensionalidad
6. Deep learning (introducción)

Definiciones

- Inteligencia artificial
 - Máquinas (programas) que son capaces de imitar (incluso mejorar) comportamientos humanos que etiquetaríamos como “inteligentes”
- Machine learning (aprendizaje automático)
 - Una de las técnicas de la inteligencia artificial
 - La máquina “aprende” a conseguir sus resultados
 - En base a los datos
 - Sin que se expliciten las reglas que debe seguir

Definiciones

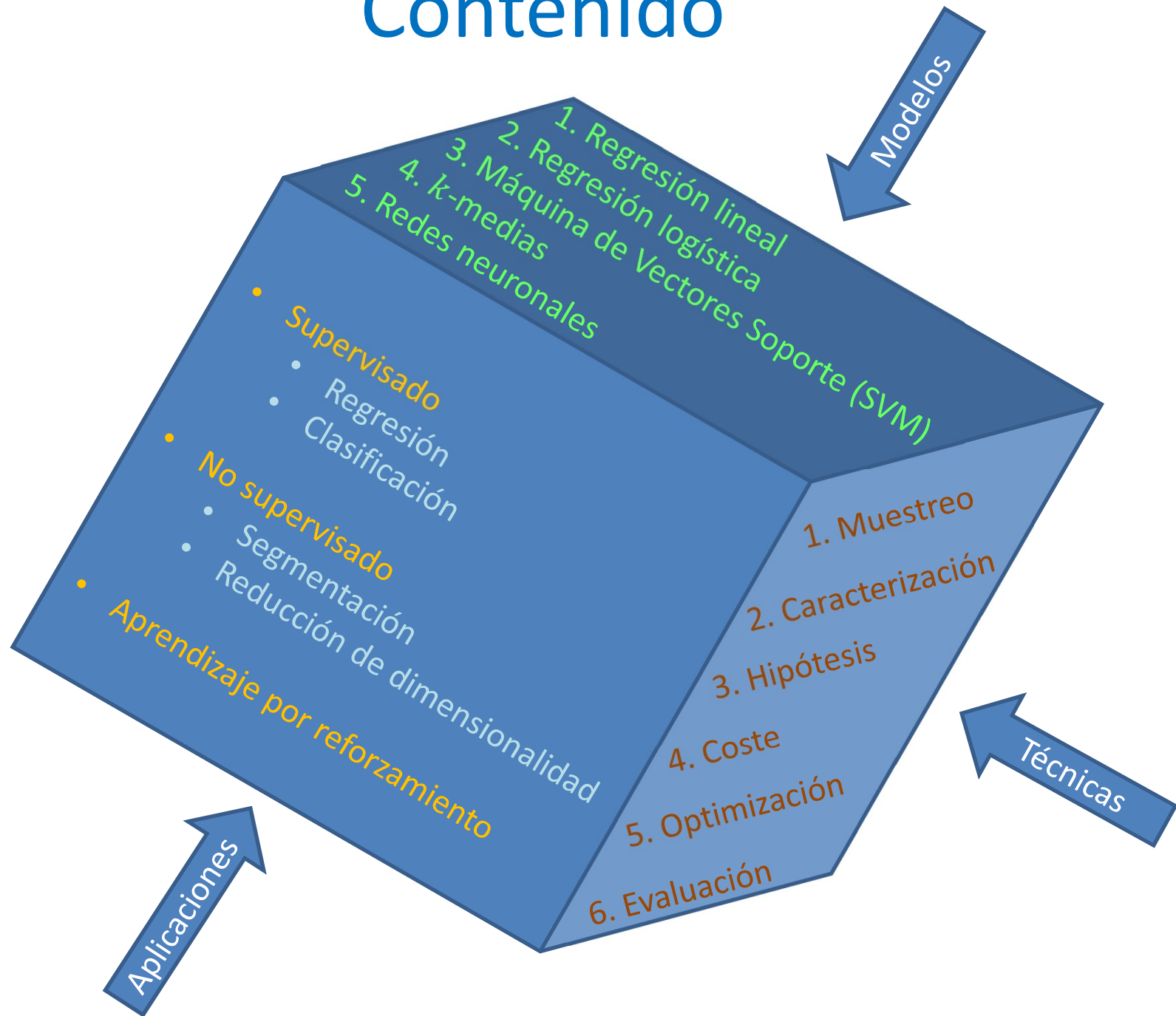


Since an early flush of optimism in the 1950s, smaller subsets of artificial intelligence – first machine learning, then deep learning, a subset of machine learning – have created ever larger disruptions.

Contenido



Contenido



Contenido

Aplicaciones

- Aprendizaje (por aplicaciones)
 - Supervisado
 - Regresión
 - Univariable
 - Multivariable
 - Clasificación
 - No supervisado
 - Reducción de dimensionalidad
 - Segmentación
 - Aprendizaje por reforzamiento

Estructura del *machine learning*

Regresión

[illegible]

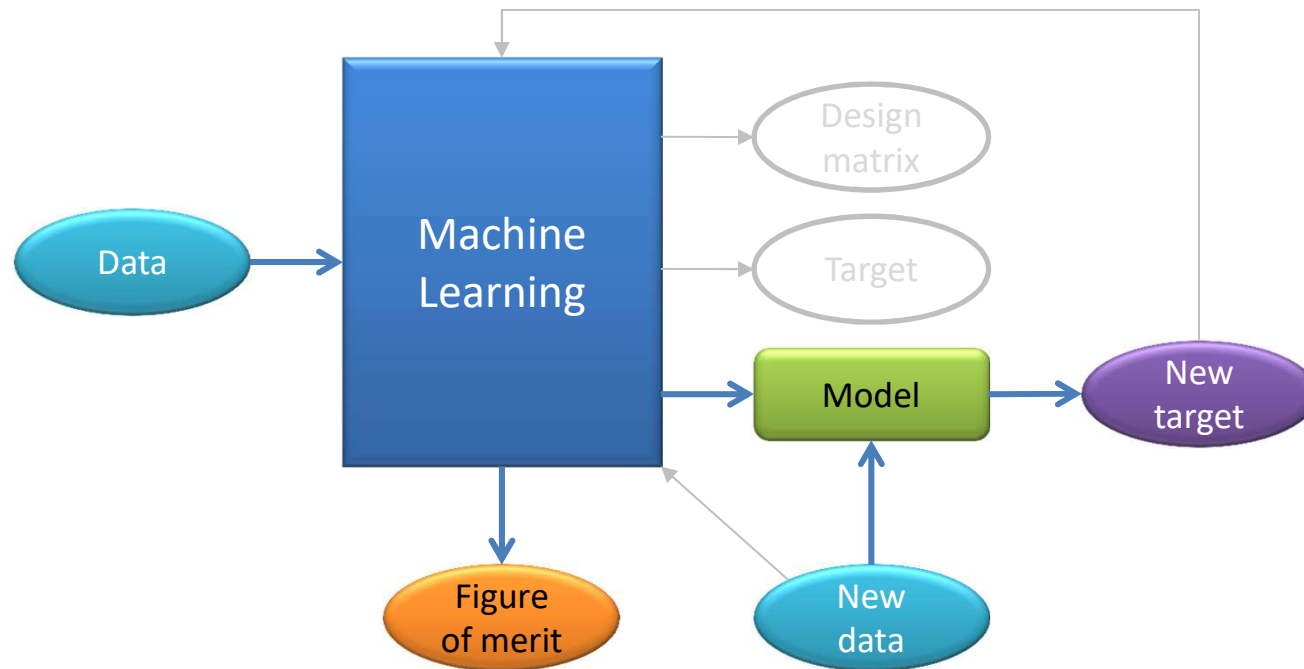
Estructura del *machine learning*

Clasificación

Cliente	Ingresos (m€) $x_1^{(i)}$	Edad (años) $x_2^{(i)}$	Vehículo $y^{(i)}$
1	97.17	26.6	S
2	44.67	32.3	N
3	46.64	26.7	N
4	33.84	23.7	N
5	79.35	27.0	S
⋮	⋮	⋮	⋮

Estructura del *machine learning*

Regresión y Clasificación



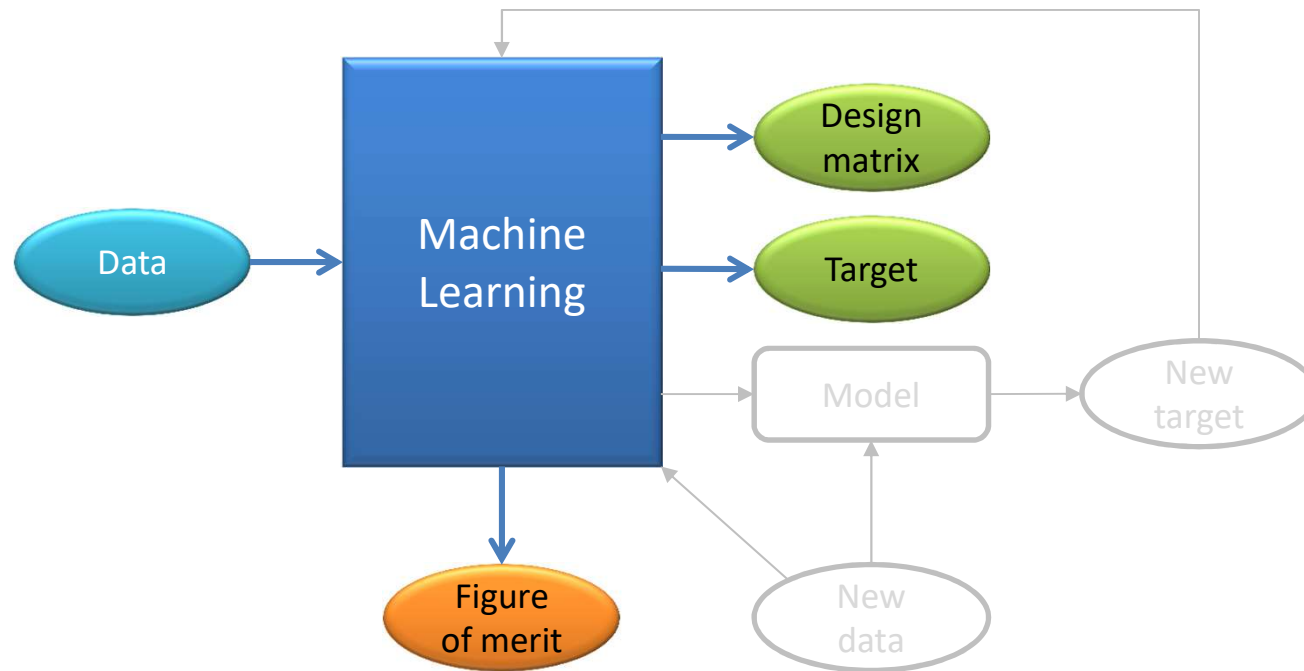
Estructura del *machine learning*

Reducción de dimensionalidad

[illegible]

Estructura del *machine learning*

Reducción de dimensionalidad



Estructura del *machine learning*

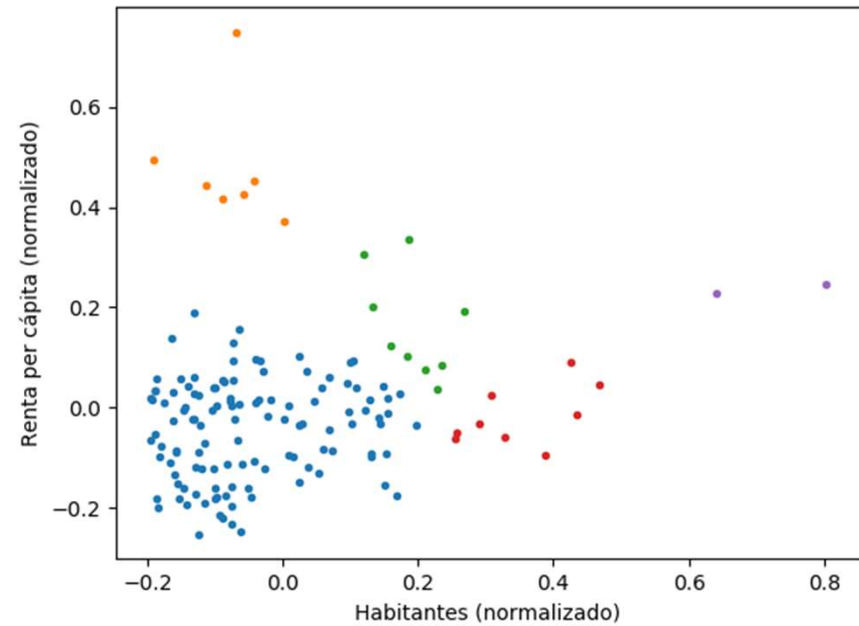
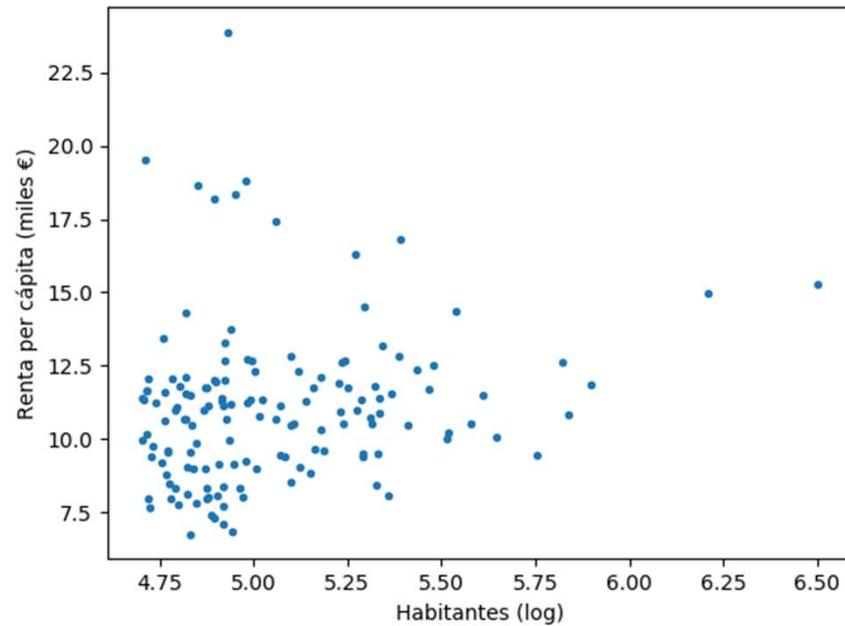
Segmentación

Ciudad	Nombre	Población $x_1^{(i)}$	Ingresos (€) $x_2^{(i)}$	Segmento $y^{(i)} \in \{1 \dots K\}$
1	Albacete	172,816	10,515	?
2	Alcalá de Guadaíra	75,106	8,332	?
3	Alcalá de Henares	194,310	11,320	?
4	Alcobendas	114,864	17,417	?
5	Alcorcón	168,141	11,917	?
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

No existen datos de entrenamiento
(clasificación no supervisada)

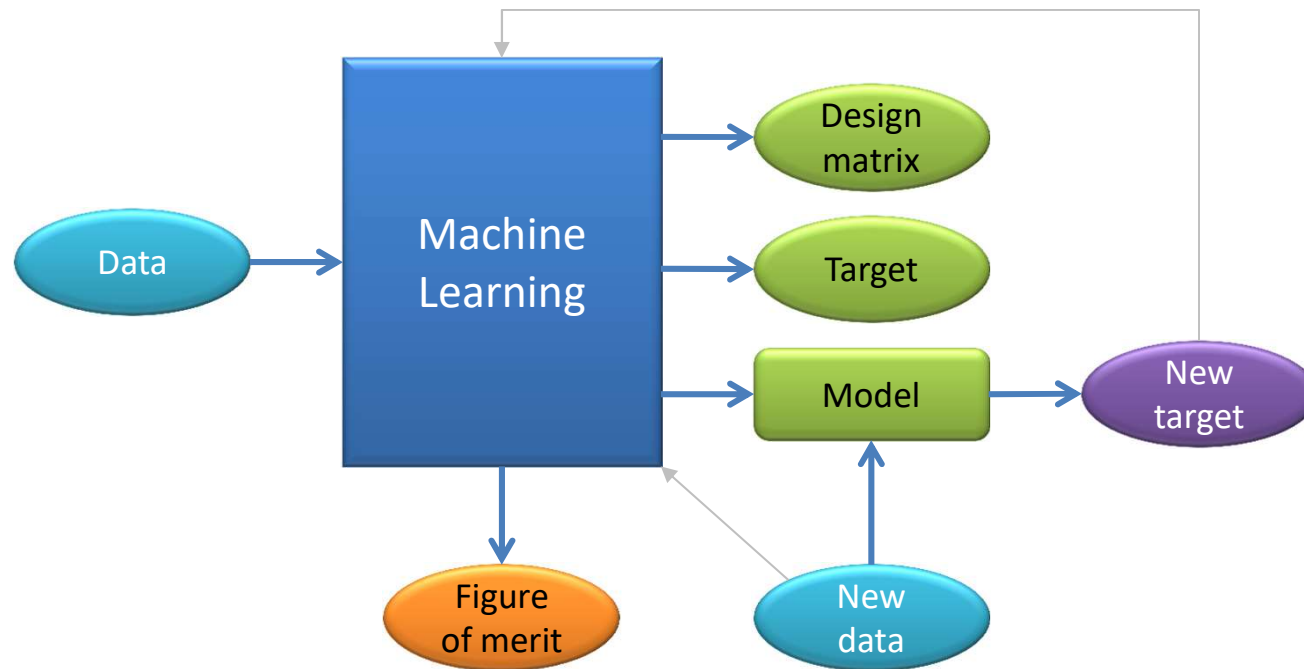
Estructura del *machine learning*

Segmentación



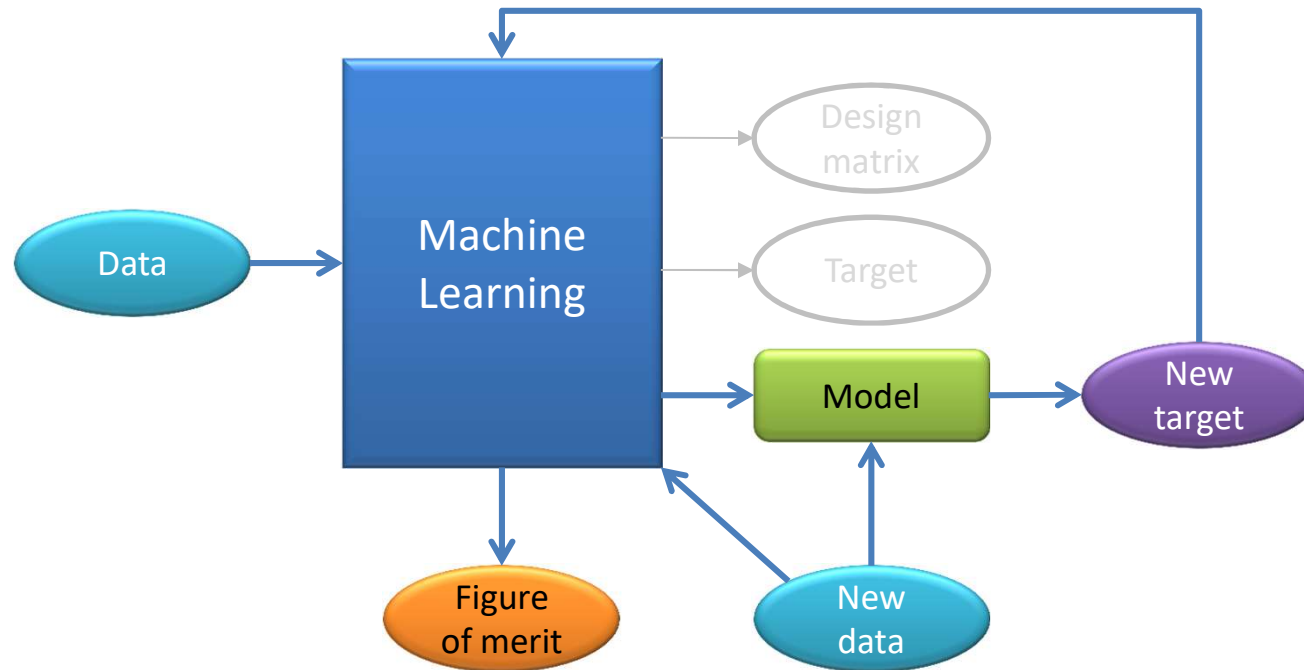
Estructura del *machine learning*

Segmentación

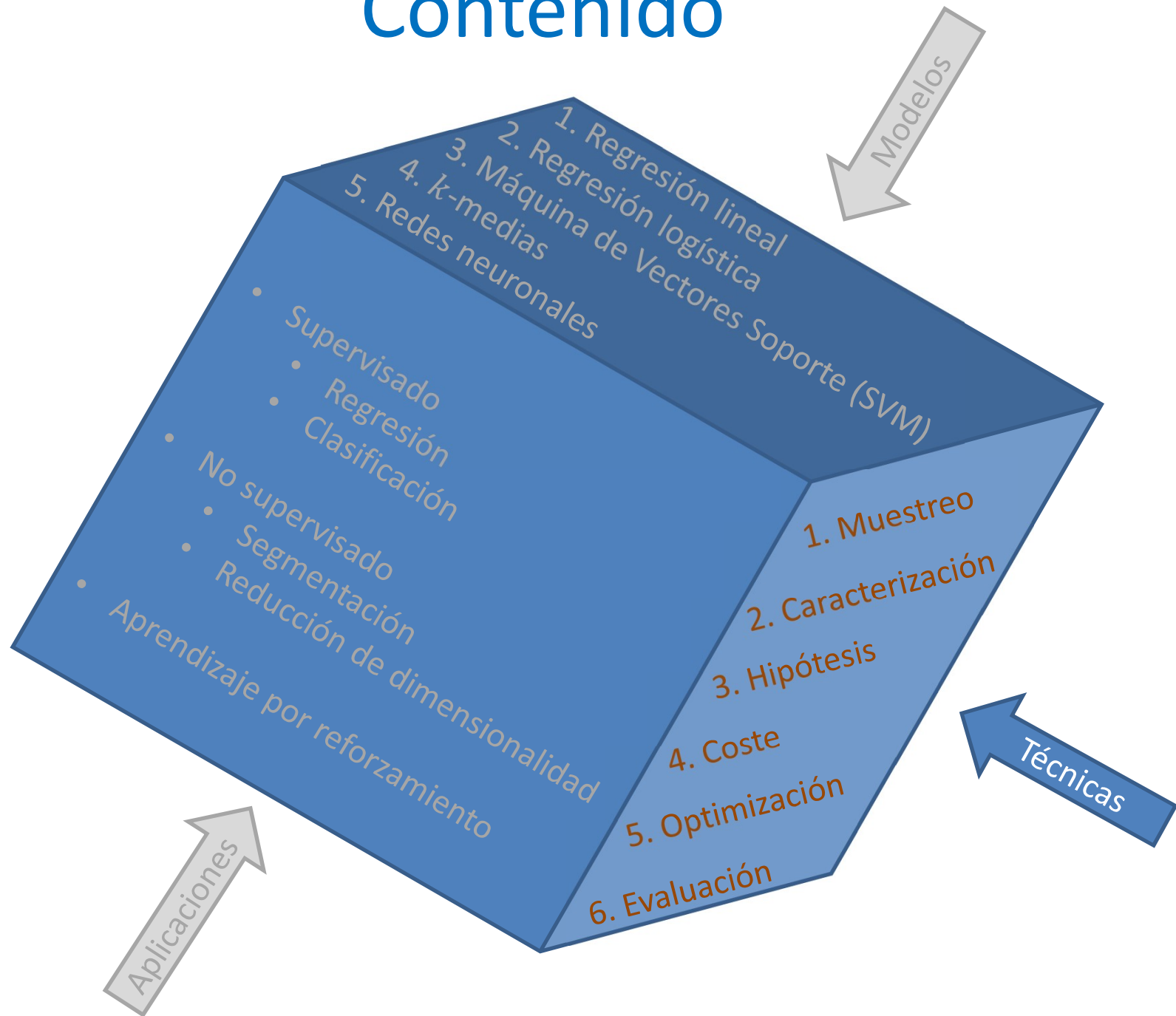


Estructura del *machine learning*

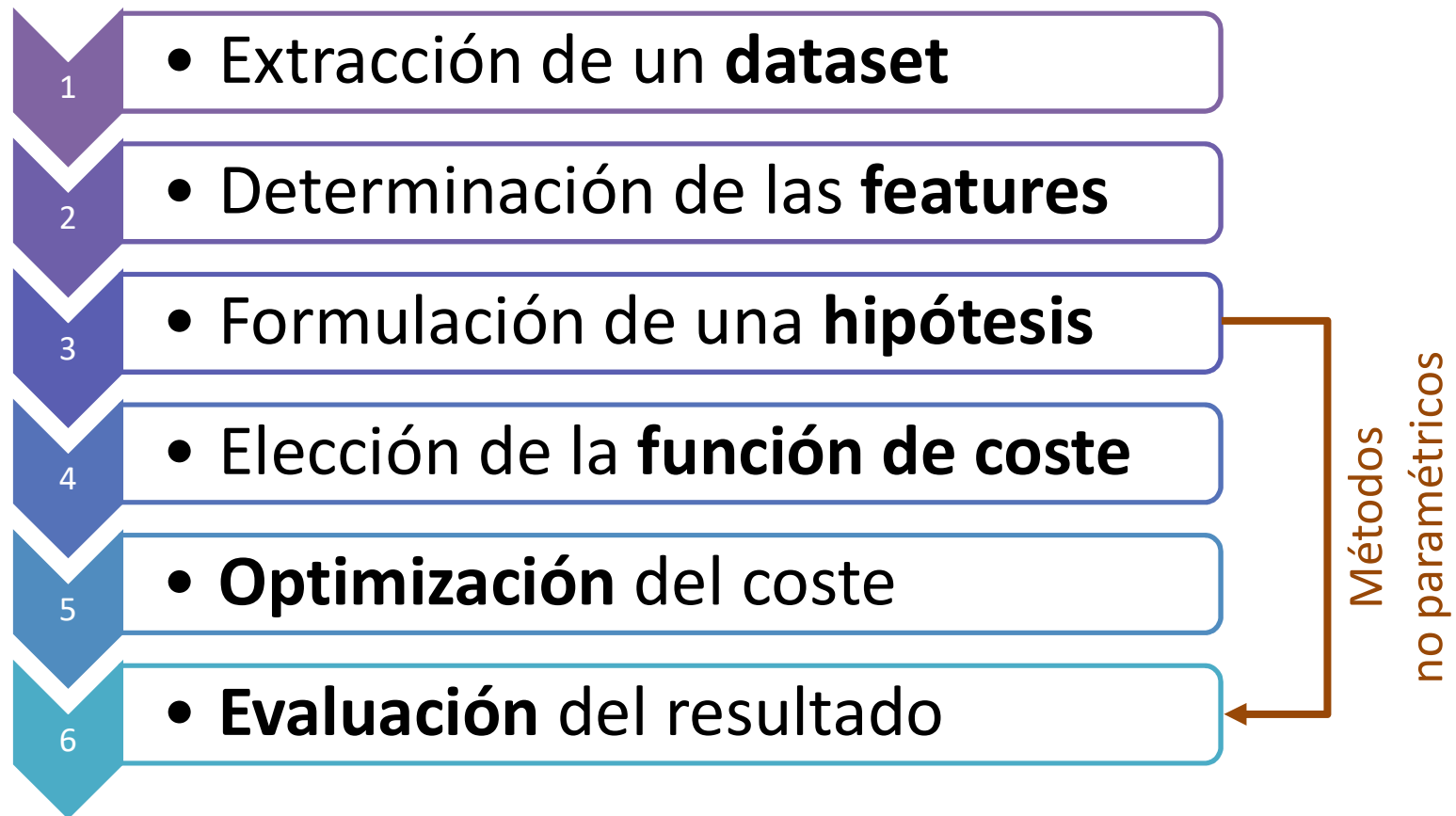
Aprendizaje por reforzamiento



Contenido



Pasos del *machine learning*



Contenido

Técnicas

- Aprendizaje (por técnicas)
 - Muestreo
 - Simple
 - Hold-out
 - Cros-validación
 - Determinación de características (features)
 - Formulación de hipótesis
 - Función de coste
 - Optimización
 - Evaluación

Contenido

Técnicas

- Aprendizaje (por técnicas)
 - Muestreo
 - Determinación de características (features)
 - Representación multidimensional
 - Codificación 1-hot
 - Normalización de variables
 - Kernels
 - Análisis de componentes principales
 - Formulación de hipótesis
 - Función de coste
 - Optimización
 - Evaluación

Contenido

Técnicas

- Aprendizaje (por técnicas)
 - Muestreo
 - Determinación de características (features)
 - Formulación de hipótesis
 - Lineal
 - Polinómica
 - Logística
 - Función de coste
 - Optimización
 - Evaluación

Contenido

Técnicas

- Aprendizaje (por técnicas)
 - Muestreo
 - Determinación de características (features)
 - Formulación de hipótesis
 - Función de coste
 - Cuadrática
 - Logística
 - Bisagra
 - Distorsión
 - Regularización (regresión de arista)
 - Optimización
 - Evaluación

Contenido

Técnicas

- Aprendizaje (por técnicas)
 - Muestreo
 - Determinación de características (features)
 - Formulación de hipótesis
 - Función de coste
 - Optimización
 - Ecuación normal
 - Simple
 - Descomposición en Valores Singulares
 - Gradiente descendiente
 - Simple
 - Estocástico
 - Lotes
 - Optimización dual
 - Método del codo
 - Evaluación

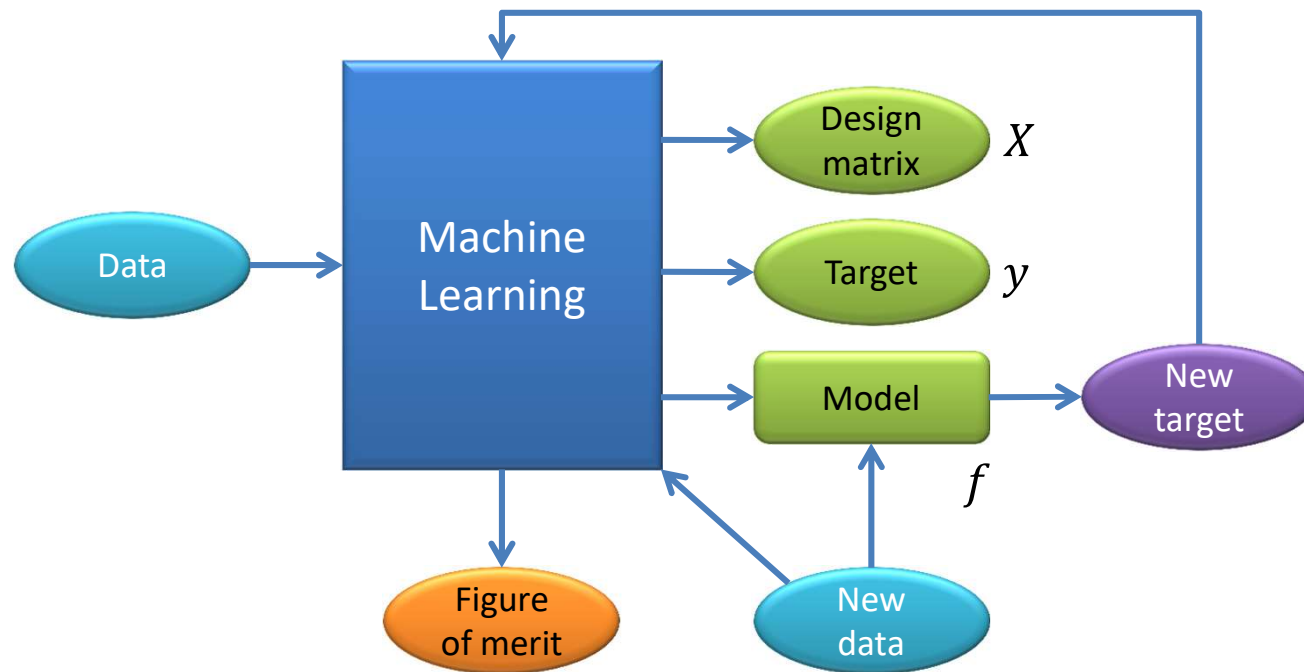
Contenido

Técnicas

- Aprendizaje (por técnicas)
 - Muestreo
 - Determinación de características (features)
 - Formulación de hipótesis
 - Función de coste
 - Optimización
 - Evaluación
 - Bootstrap
 - Compromiso sesgo-varianza
 - Curva de aprendizaje
 - Matriz de confusión
 - Medidas de prestaciones
 - Silueta
 - Índice de Rand

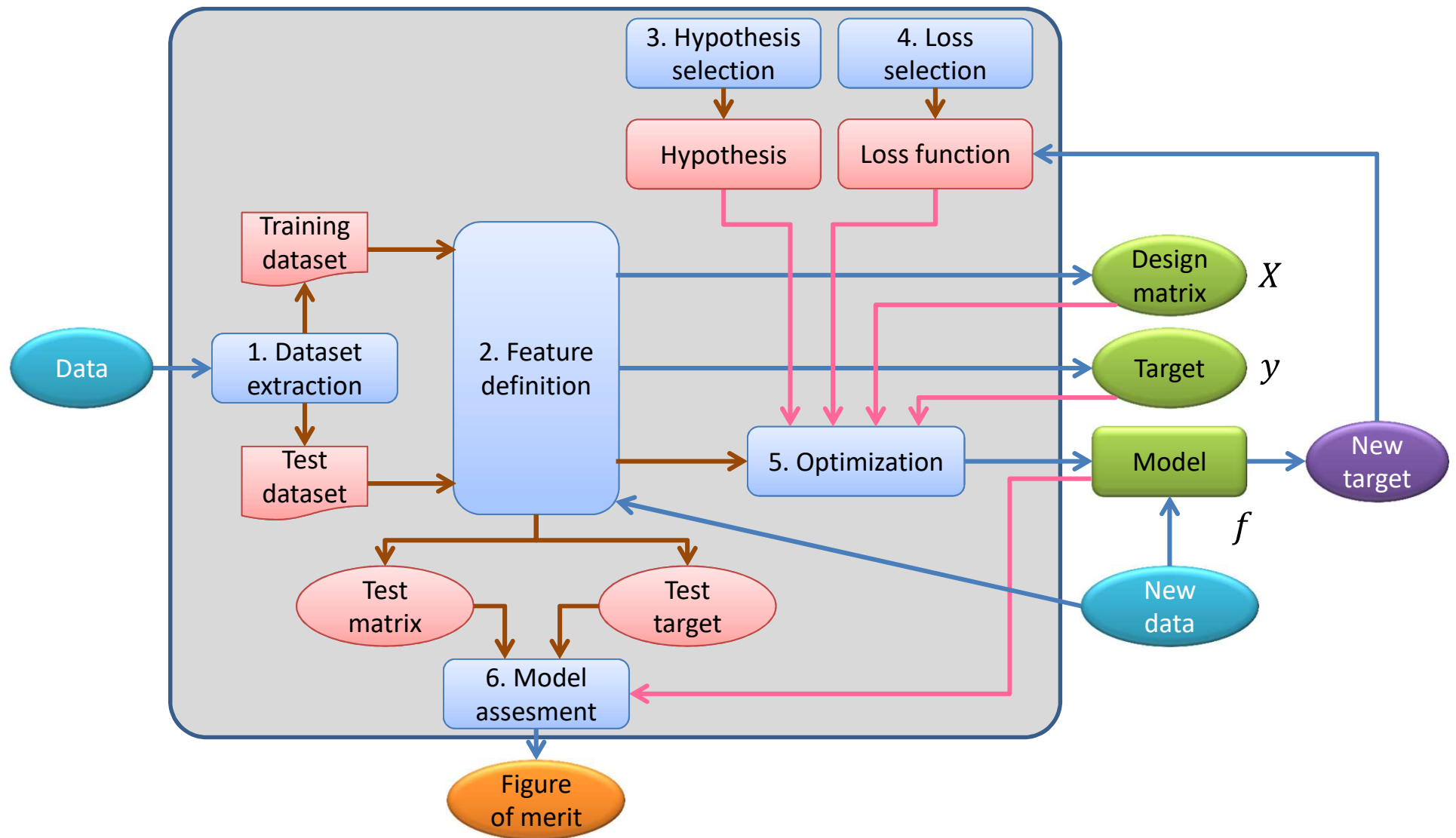
Estructura del *machine learning*

Modelo completo



Estructura del *machine learning*

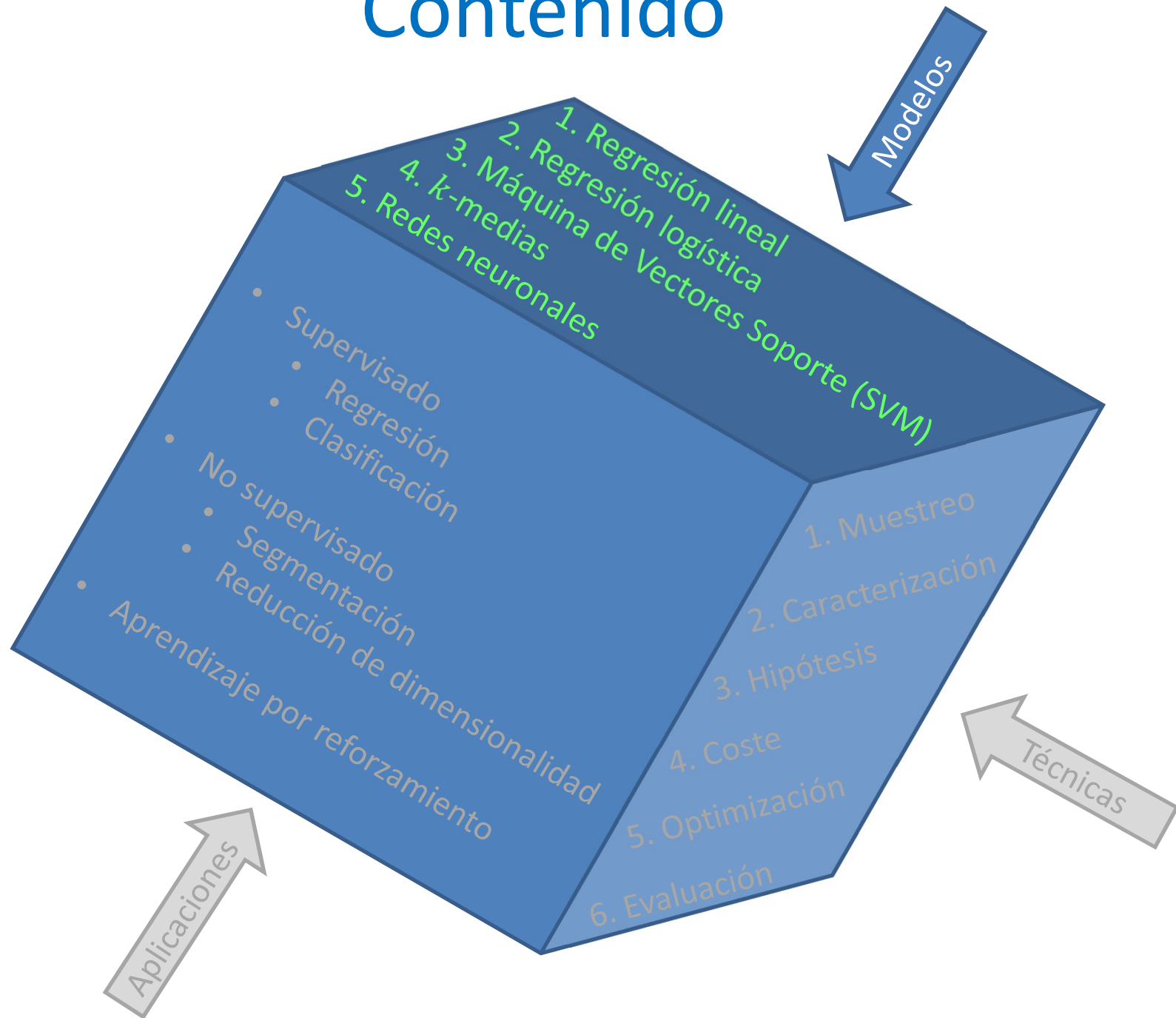
Detalles



Niveles del *machine learning*

			f	φ	K	X
Rule-based systems		$y = f(X)$	Manual	-	-	Manual
Machine Learning	Basic ML	$y = f(X)$	Automatic	-	-	Manual
	Feature-based ML	$y = f[\varphi(X)]$	Automatic	Manual	-	Raw
	Kernel-based ML	$y = f[K(X)]$	Automatic	Automatic	Manual	Raw
	Deep Learning	$y = f(\varphi(X))$	Automatic	Automatic	-	Raw

Contenido



Contenido

Modelos

- Aprendizaje (por modelos)
 - Regresión lineal
 - Regresión logística
 - Máquina de Vectores Soporte (SVM)
 - k -medias
 - Redes neuronales